LAPORAN PRAKTIKUM - POINTER

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas keduabelas Algoritma & Pemrograman **Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.**



Oleh:
Nama: Nayunda Krisna Abi Pasya
NPM: 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
2024/2025

Contoh 1 Pointer

Source Code:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {    int n,
*pn, **ppn;     n =
44;

  // Inisialisasi pointer pn dengan alamat variabel n
pn = &n;

  // Inisialisasi pointer ppn dengan alamat pointer pn
ppn = &pn;

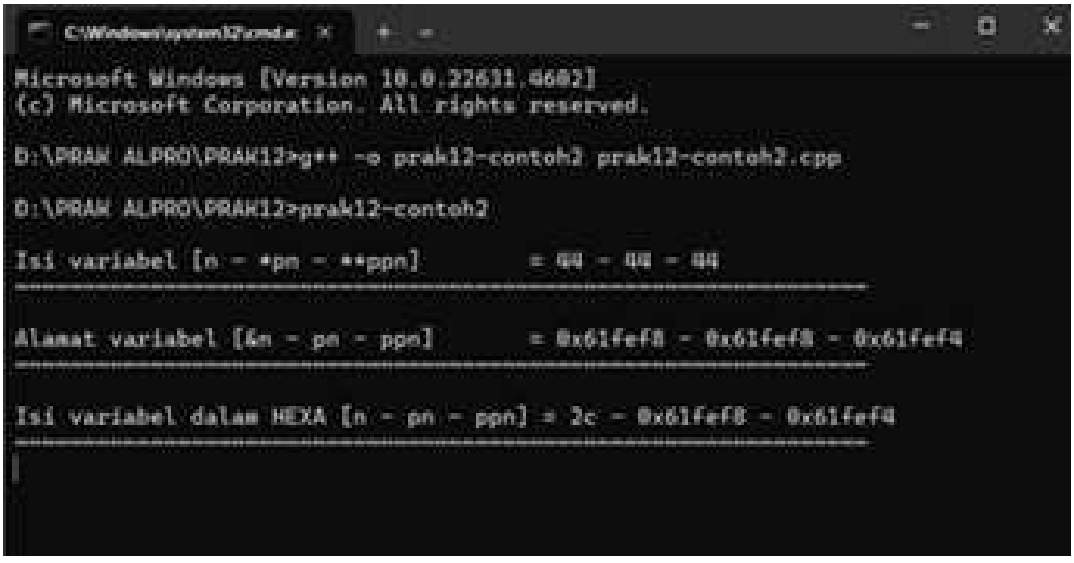
  // Menampilkan isi variabel, alamat variabel, dan nilai dalam heksadesimal
cout << endl;
  cout << "Isi variabel [n - *pn - **ppn]  = " << n << " - " << *pn << " - " << **ppn <<
endl;    cout
<< "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" <<
endl;

  cout << endl;    cout << "Alamat variabel [&n - pn - ppn]   = " << &n << " - " << pn <<
" - " << ppn <<      endl;    cout
<< "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" <<
endl;

  cout << endl;
  cout << "Isi variabel dalam HEXA [n - pn - ppn] = " << std::hex << n << " - " << pn << " -
" << ppn << endl;
  cout
<<
"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" <<  endl;

  cin.get();
}
```

SS Hasil Running Program:



Pseudocode/Algoritma:

```
// Declare variables
INTEGER n          // Variable to store an integer value
INTEGER POINTER pn // Pointer to an integer, pointing to n
INTEGER POINTER POINTER ppn // Pointer to a pointer, pointing to pn

// Initialize variable n
n = 44

// Initialize pointer pn with the address of n  pn
= ADDRESS OF n

// Initialize pointer ppn with the address of pn  ppn
= ADDRESS OF pn

// Display the values of n, *pn, and **ppn
PRINT "Isi variabel [n - *pn - **ppn] = ", n, " - ", *pn, " - ", **ppn

// Display the addresses of n, pn, and ppn
PRINT "Alamat variabel [&n - &pn - &ppn] = ", ADDRESS OF n, " - ", ADDRESS OF pn, " - ",
ADDRESS OF ppn

// Display the values in hexadecimal format
PRINT "Isi variabel dalam HEXA [n - pn - ppn] = ", n IN HEXA, " - ", pn IN HEXA, " - ", ppn  IN
HEXA

// Wait for user input
WAIT FOR USER INPUT

END
```

Bahasa Alami:

1. Awal
2. Mendeklarasikan Variabel:
   - n: bilangan bulat untuk menyimpan nilai (diinisialisasi ke 44).
   - pn: penunjuk ke bilangan bulat yang akan menunjuk ke n.
   - ppn: penunjuk ke penunjuk yang akan menunjuk ke pn.
3. Inisialisasi n:
   - Diatur nke 44.
4. Inisialisasi Pointer:
   - Diatur pnke alamat n.
   - Diatur ppnke alamat pn.
5. Nilai Tampilan:
   - Cetak nilai n, *pn, dan **ppn.
6. Tampilkan Alamat:
   - Cetak alamat n, pn, dan ppn.
7. Menampilkan Nilai dalam Heksadesimal:
   - Cetak nilai n, pn, dan ppndalam format heksadesimal.
8. Tunggu Masukan Pengguna:
   - Hentikan program hingga pengguna menekan tombol.

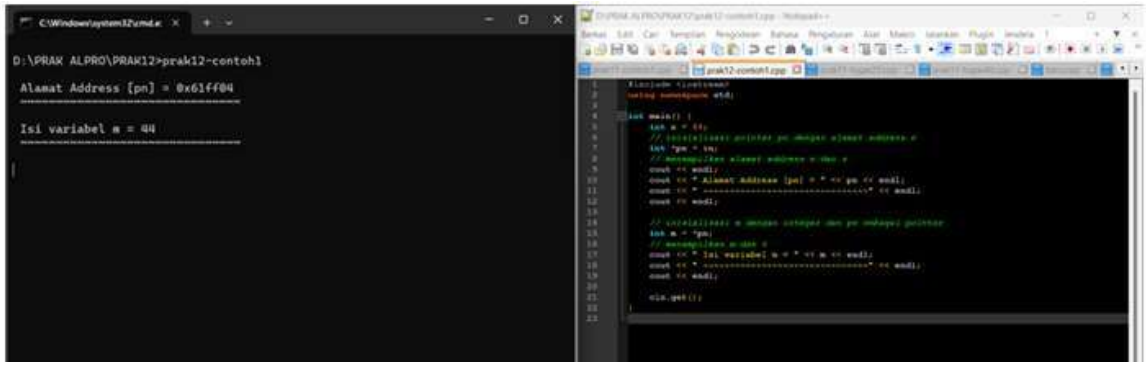
9. Akhir

Contoh 2 Pointer

Source Code:
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int n = 44;
	//inisialisasi pointer pn dengan alamat address n
	int *pn = &n;
	//menampilkan alamat address n dan s
	cout << endl;
	cout << " Alamat Address [pn] = " << pn << endl;
cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;
cout << endl;
	//inisialisasi m dengan integer dan pn sebagai
pointer	int m = *pn;	//menampilkan m dan t
cout << " Isi variabel m "	<< m << endl;
	cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"<< endl;
cout << endl;	cin.get();
```

SS Hasil Running Code:



Pseudocode/Algoritma:

Deklarasi:

```
// Deklarasi variabel
INTEGER n          // Variabel untuk menyimpan nilai integer
INTEGER POINTER pn // Pointer ke integer, yang menunjuk ke n
INTEGER m    //Variabel untuk menyimpan nilai yang ditunjuk oleh pn

// Inisialisasi variabel n
n = 44

// Inisialisasi pointer pn dengan alamat dari n
pn = ALAMAT DARI n

// Menampilkan alamat yang disimpan dalam pn
TAMPILKAN "Alamat Address [pn] = ", pn

// Inisialisasi m dengan nilai yang ditunjuk oleh pn
m = NILAI DARI pn

// Menampilkan nilai dari m
TAMPILKAN "Isi variabel m = ", m

// Tunggu input dari pengguna
TUNGGU INPUT DARI PENGGUNA

SELESAI
```

Bahasa Alami: 1.

Awal

2. Mendeklarasikan Variabel:
   - n: bilangan bulat untuk menyimpan nilai (diinisialisasi ke 44).
   - pn: penunjuk ke bilangan bulat yang akan menunjuk ke n.
   - m: bilangan bulat untuk menyimpan nilai yang ditunjuk oleh pn.
3. Inisialisasi n:
   - Diatur nke 44.
4. Inisialisasi Pointer:
   - Diatur pnke alamat n.
5. Tampilkan Alamat:
   - Cetak alamat yang disimpan di pn.
6. Inisialisasi m:
   - Ditetapkan mke nilai yang ditunjuk oleh pn(yang merupakan nilai n).
7. Tampilkan Nilai dari m:
   - Cetak nilai m.
8. Tunggu Masukan Pengguna:
   - Hentikan program hingga pengguna menekan tombol.
9. Akhir